

32. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Réz alapú adatátviteli hálózatok

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

A sodrott érpáras rézkábel egyszerű ötletre épül: két vezető egymás köré csavarása csökkenti a külső zavarok és a párok közötti áthallás hatását. Ez a több mint százéves elv ma gigabites épülethálózatok alapja.

1. A sodrott érpár

Az Ethernet épületkábelezésben tipikusan négy sodrott érpár található. Az egyes párok csavarási sűrűsége eltérhet, ami segít a párok közötti zavarás csökkentésében.

2. Szimmetrikus jelátvitel

A vevő elsősorban a két ér közötti jel különbségét értékeli. A mindkét érre hasonlóan rákerülő zavar jelentős része így elnyomható. A sodrás ezt a tulajdonságot támogatja.

3. Árnyékolás

A kábel lehet árnyékolatlan vagy különböző módon árnyékolt. A jelölések azt írják le, van-e közös árnyékolás, illetve az egyes érpárok rendelkeznek-e saját árnyékolással.

4. Gyakori jelölések

U/UTP: nincs közös és nincs érpárankénti árnyékolás. F/UTP: közös fóliaárnyékolás, az érpárok külön nem árnyékoltak. U/FTP: nincs közös árnyékolás, de az érpárok fóliával árnyékoltak. S/FTP: fonott közös árnyékolás és fóliázott érpárok.

5. Kategóriák

A kábel és a csatlakozó komponensek kategóriája az átviteli tulajdonságokhoz kapcsolódik. A teljes csatorna képességét nem egyetlen kábel felirata határozza meg: a csatlakozók, szerelés és teljes összeköttetés minősége együtt számít.

6. 8P8C moduláris csatlakozó

A köznyelvben RJ45-ként emlegetett Ethernet-csatlakozás nyolc érintkezős moduláris csatlakozót használ. Strukturált kábelezésnél gyakori a keystone aljzat és a patch panelbe szerelt modul.

7. T568A és T568B

A két elterjedt bekötési séma ugyanazt a négy érpárt használja, de a zöld és narancs érpár helye felcserélődik. Egy adott összeköttetés két végén következetesen kell alkalmazni a választott sémát.

8. Érpárok megőrzése

Nem elég, hogy az 1-8 ér folytonos. Az adatátvitelhez az eredeti sodrott párokat kell helyesen megtartani. A hibás párosítás, például a split pair, egyszerű folytonosságmérés mellett is okozhat átviteli hibát.

9. Szerelési minőség

A sodrást csak a szükséges minimális hosszon bontsuk meg a csatlakozásnál. Kerüljük a túl kis hajlítási sugarat, összenyomást, erős húzást és a kábelköpeny sérülését.

10. Ellenőrzés

Az egyszerű kábelteszter kimutathat szakadásokat, felcseréléseket és rövidzárat. A kábelezés átviteli teljesítményének igazolásához megfelelő minősítő műszer szükséges.

Szakmai lánc

Kábelkategória → árnyékolás → érpárok → csatlakozó → T568A/B bekötés → szerelési minőség → kábelteszt → minősítés.

Következő hét

33. hét - Optikai hálózatok az épületekben: szálak, csatlakozók, gerinchálózat és alpmérések.